

IPB Academic Service Helper

Kelompok 4 P3 | KOM1337 Analisis Desain Sistem

Latar Belakang

Masalah yang Diselesaikan

- Informasi layanan akademik tersebar di berbagai sumber, tidak terstruktur
- Alur pengajuan layanan membingungkan — mahasiswa tidak tahu prosedur dan dokumen yang diperlukan
- Tidak ada cara mandiri untuk memantau status pengajuan — harus kontak staf berulang kali

Solusi: IPB Academic Service Helper

Aplikasi web terpusat yang memfasilitasi pengajuan layanan akademik secara daring, pelacakan status real-time, notifikasi otomatis, serta informasi FAQ terstruktur bagi mahasiswa IPB.

Rumusan Masalah, Tujuan, dan Manfaat

Rumusan Masalah

- Bagaimana merancang sistem yang dapat memusatkan informasi layanan akademik secara terstruktur?
- Bagaimana memfasilitasi pengajuan, pemrosesan, dan pelacakan layanan akademik secara daring dan real-time?

Tujuan Sistem

- Menyediakan pusat informasi layanan akademik yang mudah diakses oleh mahasiswa
- Memfasilitasi pengajuan layanan secara daring dengan pelacakan status real-time & notifikasi email otomatis
- Mengurangi beban kerja staf akademik melalui digitalisasi proses administrasi

Target Pengguna

Mahasiswa (pengaju layanan) • Staf Akademik (pemroses) • Administrator (pengelola sistem)

Metode

Proyek ini menggunakan pendekatan **Waterfall** dengan tahapan sebagai berikut:

- 1. Requirements Gathering & Analysis** — User Stories, Use Case Diagram, Activity Diagram
- 2. System Design** — Class Diagram, Sequence Diagram, Desain Arsitektur (Client-Server), UI/UX Figma
- 3. Implementation** — React SPA (Frontend) + FastAPI (Backend) + PostgreSQL
- 4. Integration & Testing** — Positive & Negative Test Cases, UAT
- 5. Deployment** — Aplikasi sudah di-deploy dan berjalan secara live

Metode: Desain Arsitektur Sistem

Arsitektur **Client-Server 4-Layer** dengan pemisahan tanggung jawab yang jelas:

- **Client Layer** — React SPA (Vite), AuthContext, WebSocket Client, Axios HTTP
- **API & Security Layer** — FastAPI, JWT Auth & Role Guard, WebSocket Manager
- **Business Logic Layer** — Ticket Controller, Upload Controller, Notification Controller, Async Email Service
- **Data & Storage Layer** — PostgreSQL (SQLAlchemy ORM), Physical Storage (uploads/)

Hasil dan Pembahasan

Requirement Gathering & Analysis

- 15 User Stories (Mahasiswa, Staf Akademik, Administrator)
- 17 Use Case + Use Case Diagram + 8 Fully Developed UC Description
- 8 Activity Diagram (View FAQ, Submit, Track, Process, Filter, Manage FAQ/Categories, Monitor Statistics)

System Design

- Design Class Diagram — 15 kelas domain (User, Student, Staff, Admin, ServiceRequest, FAQ, Category, dll.)
- 7 Sequence Diagram (View FAQ, Submit Request, Process Request, Track, Filter, Manage FAQ, Monitor Statistics)
- Hi-Fi Prototype di Figma — mencakup seluruh alur untuk 3 role pengguna

Hasil dan Pembahasan: Implementasi & Fitur

Fitur yang Diimplementasikan (14 Fitur Utama)

- **Mahasiswa:** Login, View & Search FAQ, Submit Service Request, Upload Dokumen, Track Request, Download Surat, Notifikasi Email
- **Staf Akademik:** Process Request (Assign, Update Status, Add Notes), Filter Request, Manage FAQ Content
- **Administrator:** Manage Service Categories, Monitor Statistics & Dashboard

Tech Stack

Frontend: React (Vite) + Axios + WebSocket • Backend: FastAPI (Python) + SQLAlchemy ORM • Database: PostgreSQL • Auth: JWT + RBAC • Email: SMTP Async

Status: Aplikasi sudah di-deploy dan berjalan secara live — Demo menyusul

Integration & Testing

Test Plan (Positive & Negative)

- **10 Positive Test Cases:** Login, Submit Request, Track Status, View FAQ, Notifikasi, Upload Dokumen, Generate Surat, Manage Categories, Reset Password, Search FAQ
- **10 Negative Test Cases:** Login gagal (password salah/field kosong), Submit tanpa form, Upload format invalid/file terlalu besar, Duplicate request, Reset password email tidak terdaftar, Akses ilegal RBAC, Filter data kosong

Project Scheduling

- 28 task diestimasi dengan metode Wideband Delphi (Best/Worst Case + PERT Formula)
- Gantt Chart Q4 2025 - Q1 2026 • Critical Path: 1 → 2 → 3 → 6 → 7 → 10 → 15 → 19 → 23 → 24 → 25 → 26 → 27 → 28

Simpulan dan Saran

Simpulan

- Sistem IPB Academic Service Helper berhasil dikembangkan sebagai solusi digitalisasi layanan akademik yang terpusat dan terstruktur
- Seluruh tahapan SDLC Waterfall terpenuhi: analisis (User Stories, Use Case, Activity Diagram), desain (Class Diagram, Sequence Diagram, Arsitektur), implementasi, dan pengujian
- Aplikasi sudah di-deploy dan dapat diakses secara live, mencakup 14 fitur utama untuk 3 jenis pengguna

Saran Pengembangan

- Integrasi dengan sistem akademik IPB secara real-time (SIKAD)
- Penambahan live chat langsung dengan staf akademik
- Multi-language support dan optimasi mobile responsiveness